

Composition de MATHÉMATIQUES (3h) 25 points

■ Exercice 1

6 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2 \arcsin x + \arcsin(1 - 2x^2)$.

1. Déterminer les domaines de définition, de continuité et de dérivabilité de f .
2. Calculer la dérivée f' de f , lorsqu'elle existe.
3. En déduire une expression simplifiée de f .

■ Exercice 2

4 points

Donner toutes les solutions des équations différentielles suivantes :

$$y' - 3y = xe^{-x}, \quad y' + y = \cos(2x).$$

■ Exercice 3

5 points

1. Soit f la fonction définie en posant : $f(x) = \frac{1}{x(x^2 - 1)}$.
 - (a) Quel est l'ensemble de définition de f ? Dans la suite, nous noterons D cet ensemble.
 - (b) Déterminer la décomposition en éléments simples de f , c'est-à-dire déterminer trois réels a , b et c tels que :

$$\forall x \in D, \quad f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1}$$

2. Résoudre l'équation différentielle suivante : $(E) : x(x^2 - 1)y' + 2y = 0$ en n'oubliant pas de préciser l'intervalle de résolution (que vous êtes libre de choisir).
3. Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_3^5 \frac{1}{x(x^2 - 1)} dx$$

■ Exercice 4

6 points

Calculer les intégrales suivantes, on pourra intégrer par parties, faire un changement de variable ou identifier directement une primitive.

— $I = \int_{-\pi}^{\pi} (1 - x) \cos(x) dx$

— $J = \int_1^2 \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$ en utilisant le changement de variable $u = e^x$

— $K = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) \cos^3(x) dx$

— $L = \int_0^1 \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 3}} dx$

— $M = \int_0^1 \frac{\ln(x + 1)}{x + 1} dx$

■ Exercice 5

4 points

Toutes les questions suivantes sont indépendantes entre elles.

1. Étudier la continuité de $g : (\mathbb{R}_+)^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} y^x & \text{si } y > 0; \\ 0 & \text{si } y = 0 \text{ et } x > 0; \\ 1 & \text{si } x = y = 0. \end{cases}$$

2. Étudier l'éventuelle limite en $(0, 0)$ de $(x, y) \mapsto \frac{x^3}{x^2 + y^3}$ pour (x, y) dans l'ensemble de définition.
3. Trouver l'ensemble de définition de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + y^2 - 16}$
4. Calculer les dérivées partielles de $f(x, y) = x^3y + 5xy + 2$.
-